Intégrale n° 69 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x + 4\sin^2 x}$.

Pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$, on pose $t = \tan x$, $\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}$. En divisant numérateur et dénominateur par $\cos^2 x$:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x + 4\sin^2 x} = \frac{\mathrm{d}x/\cos^2 x}{1 + 4\tan^2 x} = \frac{\mathrm{d}t}{1+4t^2}, \qquad I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+4t^2} = \Big[\frac{1}{2}\arctan(2t)\Big]_0^{+\infty}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4}}$$